

SAVE THE SIMU 1



La simu che ti
salva il
Semestrse Filtro



**Correzione in diretta il
17/11 alle 12:00**

Sei carico per la prima SIMULAZIONE?

Mi raccomando, svolgila come se fosse il giorno dell'esame!

Niente distrazioni, cellulare in modalità aereo e imposta un timer di 45 minuti.

Trovi a questo link un form Google in cui inserire le tue risposte, calcoleremo il tuo punteggio e stileremo una graduatoria. (Se vuoi partecipare in maniera anonima basta inserire un nickname 😊)

Link Google Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnIDx7KbtflWxFea-Yz5u3o-h_OC7IL-3aKyLeYvvzHgu4YQ/viewform

FORZA, SI INIZIA! 😎

**Ti ricordiamo la
correzione in diretta il
alle ore 12:00**



Logica
Test



PROVA di CHIMICA

1. Il numero di massa di un atomo rappresenta:

- A) il numero di elettroni
- B) la somma di protoni e neutroni
- C) il numero di protoni
- D) il numero di isotopi
- E) il numero di orbitali

2. La legge di Boyle descrive la relazione tra:

- A) pressione e volume a temperatura costante
- B) temperatura e volume a pressione costante
- C) pressione e temperatura a volume costante
- D) volume e quantità di sostanza
- E) densità e massa

3. Quale dei seguenti composti presenta un legame covalente dativo?

- A) H_2
- B) NH_4^+
- C) $NaCl$
- D) H_2O
- E) O_2

4. Il gruppo funzionale che caratterizza gli alcoli è:

- A) $-COOH$
- B) $-OH$
- C) $-NH_2$
- D) $-SH$
- E) $-CHO$



5. La teoria VSEPR serve a prevedere:

- A) massa atomica
- B) numero di ossidazione
- C) geometria molecolare
- D) energia di ionizzazione
- E) elettronegatività

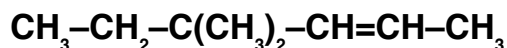
6. Per quali valori di ΔS e ΔH la reazione è non spontanea a tutte le temperature?

- A) $\Delta S < 0$ e $\Delta H < 0$
- B) $\Delta S > 0$ e $\Delta H > 0$
- C) mai a tutte le temperature
- D) $\Delta S < 0$ e $\Delta H > 0$
- E) $\Delta S > 0$ e $\Delta H < 0$

7. Un composto organico è formato da 40% di carbonio, 7% di idrogeno e 53% di ossigeno in peso. Determina la formula empirica del composto, assumendo che la massa molare sia 180 g/mol. La formula empirica è:

- A) CHO
- B) CH₂O
- C) C₆H₁₂O₆
- D) C₂H₄O₂
- E) C(H₂O)₂

8. Qual è il nome corretto IUPAC del seguente composto:



- A) 3-metil-1-pentene
- B) 2,3-dimetil-1-pentene
- C) 3,3-dimetil-1-pentene
- D) 4,4-dimetil-2-esene
- E) 3,3-dimetil-4-esene



9. La legge di Henry riguarda:

- A) solubilità dei gas nei liquidi
- B) equilibrio acido-base
- C) ossidoriduzione
- D) densità dei liquidi
- E) temperatura di ebollizione

10. Calcola il pH di una soluzione tampone ottenuta miscelando 200ml di acido acetico 0.5M con 100ml di acetato di sodio 0.4M. Quanto vale il pH della soluzione se si aggiungono 3ml di acido nitrico 1.5M?

- A) 4,26
- B) 4,34
- C) 0,33
- D) 0,13
- E) 0,015

11. Calcolare la solubilità molare del carbonato di calcio CaCO_3 in una soluzione 0.050 M di cloruro di calcio CaCl_2 . Il prodotto di solubilità del carbonato di calcio è $K_{ps}=4.8 \times 10^{-9}$

- A) $9,6 \times 10^{-9}$
- B) $9,6 \times 10^{-8}$
- C) 9,6
- D) $9,6 \times 10^8$
- E) $9,6 \times 10^{-7}$

12. Una miscela contiene sabbia, sale e acqua. Quale metodo sarebbe più efficace per separare tutti e tre i componenti?

- A) Filtrazione → decantazione
- B) Decantazione → filtrazione
- C) Filtrazione → distillazione
- D) Centrifugazione → cromatografia
- E) Cromatografia → filtrazione



13. Quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo alla struttura del 3-bromo-2-cloro-1-butene?

- A) La molecola presenta un solo centro chirale.
- B) La molecola è achirale.
- C) La molecola presenta due centri chirali.
- D) La molecola è chirale, ma senza centri chirali.
- E) La molecola è un alchino

14. Il potenziale di riduzione standard indica:

- A) la velocità della reazione
- B) la spontaneità della reazione
- C) il pH della soluzione
- D) la densità del soluto
- E) l'equilibrio chimico

15. In un equilibrio eterogeneo solido-liquido, la costante di equilibrio dipende da:

- A) la concentrazione del solido
- B) la pressione del gas
- C) la temperatura
- D) il pH
- E) la presenza di catalizzatori

16. L'elettronegatività misura la tendenza di un atomo ad attrarre _____ di legame.

17. Il numero di Avogadro indica il numero di particelle in una mole di sostanza e corrisponde a _____.

18. Una soluzione contiene 0,1 moli di CaCl_2 in 500 mL di acqua. La concentrazione degli ioni Cl^- è _____ M.



19. Data la seguente reazione di ossidoriduzione: $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$ lo zinco dei reagenti si _____.

20. La vita media di un radioisotopo è il tempo necessario perché la metà degli atomi presenti subisca _____.

21. Il legame covalente si forma tramite la condivisione di _____ di elettroni.

22. L'ibridazione sp^3 è tipica di molecole con geometria _____.

23. Il numero quantico che descrive l'orientamento spaziale di un orbitale è chiamato numero quantico _____.

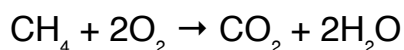
24. Un acido di Bronsted-Lowry è una sostanza che dona _____.

25. Il nome tradizionale nitrito ferroso è quello del composto _____.

26. Gli amminoacidi _____ devono essere assunti tramite dieta.

27. I _____ sono costituiti da glicerolo e tre acidi grassi.

28. Nella reazione di combustione del metano:



Se si parte con 32 g di metano, la quantità di anidride carbonica prodotta sarà _____ g.

29. Gli enzimi accelerano le reazioni chimiche abbassando l'energia di _____.



30. Secondo il principio di Le Châtelier, se si aumenta la concentrazione di uno dei reagenti in una reazione all'equilibrio, questo si sposterà verso _____.

31. Un liquido inizia a bollire quando la sua _____ di vapore è uguale alla pressione atmosferica.



BRAVO/A! Hai terminato la prova di Chimica. 💪

Ora prenditi una pausa di 15 minuti, bevi un po' d'acqua e rilassa la mente per ripartire pronto con FISICA.

Ricorda di reimpostare il cronometro con 45 minuti di tempo.

DAJE, CONTINUA COSI'! 😊

**Ti ricordiamo la
correzione in diretta il
alle ore 12:00**



PROVA di FISICA

1. Quale delle seguenti affermazioni sulle linee del campo magnetico è falsa?

- A) Escono dal polo nord ed entrano nel polo sud.
- B) Sono sempre linee chiuse.
- C) Sono tangenti in ogni punto al vettore campo magnetico.
- D) Non si intersecano tra di loro.
- E) Nessuna delle precedenti.

2. Quale delle seguenti affermazioni sull'intensità sonora è falsa?

- A) Si misura in $J/(s \cdot m^2)$.
- B) Corrisponde alla potenza trasportata dall'onda sonora per unità di area.
- C) Se aumenta del 900 % , il livello di intensità sonora aumenterà di 10 dB.
- D) È direttamente proporzionale all'ampiezza dell'onda sonora.
- E) Nessuna delle precedenti.

3. Due resistenze idrauliche, $R_1 = 2R$ ed $R_2 = 3R$, sono collegate in serie in un condotto. Se la differenza di pressione totale è 1 bar e $R = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot s/m^3$, quanto vale la portata del condotto nell'unità di misura del Sistema Internazionale?

- A) 10
- B) 0,1
- C) 10^8
- D) 0.25
- E) 0.8



4. Un gas perfetto compie una trasformazione ciclica: AB espansione isoterma, BC trasformazione isocora ($p_C < p_B$) e infine CA compressione adiabatica.

Si considerino le seguenti affermazioni:

- I. la variazione di energia interna è nulla;
- II. la temperatura in A è maggiore di quella in B ;
- III. durante la trasformazione CA la pressione del gas diminuisce.

Quali sono corrette?

- A) Solo la (1)
- B) Tutte.
- C) Solo la (1) e la (2)
- D) Solo la (1) e la (3)
- E) Solo la (2) e la (3)

5. Un corpo di 10 g viene messo in moto su un piano orizzontale liscio da una molla di costante elastica 100 N/m . Di quanto deve essere compressa inizialmente la molla per permettere al corpo di staccarsi a 8 m/s ?

- A) 64 cm
- B) 0.08 dm
- C) 8 cm
- D) $6,4\text{ cm}$
- E) 2.8 cm



6. Se si considera un corpo che compie 30 giri al minuto su una traiettoria circolare di raggio 20 cm e si proietta il moto del corpo su uno dei diametri della circonferenza,

- A) si ottiene un moto armonico con accelerazione massima di circa 0.6 m/s^2 .
- B) si ottiene un moto armonico con accelerazione massima di circa 1.2 m/s^2 .
- C) si ottiene un moto armonico con velocità massima di circa 0.6 m/s .
- D) si ottiene un moto armonico con velocità massima di circa 0.2 m/s .
- E) Nessuna delle precedenti.

7. Un corpo A viene lanciato da terra con una velocità di 10 m/s nello stesso istante in cui un secondo corpo B viene fatto cadere da un'altezza di 8 m . Se si trascura l'azione di eventuali forze di attrito, dopo quanto tempo i corpi si scontrano?

- A) $0,25\text{ s}$
- B) 1 s
- C) $0,4\text{ s}$
- D) $1,2\text{ s}$
- E) $0,8\text{ s}$



8. Si consideri una sfera conduttrice carica di raggio R e si considerino due punti A e B posti a distanza $R/2$ e $4R$ dal centro della sfera. Quale relazione sui potenziali elettrici calcolati nei due punti è corretta?

- A) $V_A = 8V_B$
- B) $V_A = 0.25V_B$
- C) $V_A = V_B/8$
- D) $V_A = 4V_B$
- E) $V_A = V_B/16$

9. Un recipiente cilindrico di area di base 0.5 cm^2 viene riempito con 1 dL di acqua dolce. Su una parete laterale, a 20 cm dal fondo, c'è un foro. Se si approssima l'accelerazione di gravità a 10 m/s^2 , con quale velocità fuoriesce l'acqua dal foro?

- A) 4 m/s
- B) 2 m/s
- C) 10 m/s
- D) 6 m/s
- E) 0.8 m/s



10. Un'onda luminosa percorre 2 m nel vuoto con lunghezza d'onda 200 nm . Quante lunghezze d'onda ci sono nel tratto percorso?

- A) 10000
- B) 10^{-11}
- C) 10^{-7}
- D) 10^7
- E) 10^{11}

11. Il momento di inerzia di un disco che ruota intorno al proprio centro si calcola con la seguente formula: $I = 0.5mr^2$, dove m rappresenta la massa ed r il raggio. Un noto pizzaiolo sta facendo ruotare una pizza sul dito per fare colpo su una cliente. Inizialmente l'impasto ha la forma di un disco di diametro 24 cm e ruota a 30 rad/s . A mano a mano che ruota l'impasto tende ad allargarsi verso l'esterno arrivando ad avere la forma di un disco di raggio 15 cm . Quanto varrà a questo punto la velocità angolare?

- A) 12 rad/s
- B) 24 rad/s
- C) 0.8 rad/s
- D) 16 rad/s
- E) 19.2 rad/s



12. Due cariche elettriche $Q_1 = q$ e $Q_2 = -q$, si trovano nel vuoto nelle posizioni $x_1 = 0 \text{ cm}$ e $x_2 = 2 \text{ cm}$ di un riferimento cartesiano e si attraggono con una forza elettrostatica di modulo F . La forza totale che agisce su una terza carica $Q = -2q$, nella posizione $x = 6 \text{ cm}$, ha modulo:

- A) $F/6$
- B) $2F$
- C) $13F/18$
- D) $F/9$
- E) $5F/18$

14. L'azoto ha il calore latente di ebollizione di circa 200 kJ/kg e bolle alla temperatura di 77 K . Un blocchetto da 2 kg di argento ($c = 240 \text{ J/kgK}$), alla temperatura di 4°C , viene immerso in un'enorme vasca riempita con azoto liquido bollente: quanti grammi di azoto evaporano?

- A) 190
- B) 220
- C) 480
- D) 602
- E) 286



14. Immaginiamo un oggetto posto davanti ad uno specchi piano. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- A) Si ottiene un'immagine dritta e reale.
- B) La distanza tra l'immagine riflessa e lo specchio è il doppio di quella tra l'oggetto e lo specchio.
- C) Si ottiene un'immagine virtuale delle stesse dimensioni dell'oggetto.
- D) Si ottiene un'immagine virtuale capovolta.
- E) L'immagine può essere reale o virtuale a seconda della distanza dell'oggetto dallo specchio.

15. Una lampadina a LED è collegata ad una differenza di potenziale di 10 V e attraversata da una corrente di 2.5 A . Quanta energia elettrica viene consumata in due minuti di funzionamento?

- A) 500 J
- B) 300 J
- C) 25 kW
- D) 3 kJ
- E) Nessuna delle precedenti.

16. Si consideri la legge oraria $s(t) = (0.7 \text{ m}) \cdot \cos(4\pi \text{ s}^{-1} \cdot t)$. Nell'istante $t = 1.5 \text{ s}$, il corpo oscilla con velocità di modulo $v = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}$.



17. Un corpo in moto su un piano orizzontale ($\mu_d = \underline{\hspace{2cm}}$) a 12 m/s , viene frenato dalla sola forza di attrito in 4 s (si approssimi l'accelerazione di gravità a 10 m/s^2).

18. Per portare una carica di 2 mC da un punto ad un altro tra cui vi è una $d.d.p.$ di 1000 V , è necessario compiere un lavoro di $\underline{\hspace{2cm}} \text{ J}$.

19. Quando gli strati di un fluido scorrono l'uno parallelamente all'altro, si dice che il flusso è in moto $\underline{\hspace{2cm}}$.

20. La massima accelerazione che un corpo di massa 20 kg può avere sotto l'azione di due forze di modulo 50 N e 170 N ha modulo $\underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}^2$.

21. Si consideri un cavo di acciaio di sezione 0.2 cm^2 e si approssimi la densità dell'acciaio a $8 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$. Quando su di esso agisce una tensione di 25 N , un'onda può propagarsi lungo il cavo a $\underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}$.

22. L'ordine di grandezza della massa di 6 m^3 di acqua dolce espressa in chilogrammi è $\underline{\hspace{2cm}}$.

23. Se si approssima la distanza Terra—Sole a $1.5 \cdot 10^{11} \text{ m}$, un impulso di raggi gamma emesso durante un'esplosione solare, impiega $\underline{\hspace{2cm}} \text{ s}$ a raggiungere la Terra.



24. Una carica di $2 \mu C$ entra in una regione in cui sono presenti due campi elettrici uniformi e ortogonali tra loro di modulo $0.8 V/m$ e $0.6 V/m$. La forza elettrostatica totale che agisce sulla carica ha modulo _____ N .
25. La pressione di $1 atm$ corrisponde a _____ MPa .
26. In un'onda periodica, la differenza tra il valore massimo della grandezza oscillante e il suo valore di equilibrio, viene definita _____.
27. In un contenitore adiabatico sono presenti 2 litri di acqua dolce alla temperatura di $50^\circ C$. Aggiungendo _____ litri di acqua a $20^\circ C$ si ottiene acqua a $30^\circ C$.
28. La trasmissione di calore per _____ avviene anche in assenza di materia.
29. Una grandezza fisica _____ è una proprietà fisica che dipende dalla quantità di materia.
30. Quando su un piano pressione-volume si rappresenta una trasformazione _____, si ottiene un ramo di iperbole.
31. Il volt (V), l'unità di misura del potenziale elettrico, può essere espressa come il rapporto tra coulomb e _____.



BRAVO/A! Hai terminato la prova di Fisica. 💪

Ora prenditi una pausa di 15 minuti, bevi un po' d'acqua e rilassa la mente per ripartire pronto con **BIOLOGIA**.

Ricorda di reimpostare il cronometro con 45 minuti di tempo.

FORZA, CI SEI QUASI! 😊

**Ti ricordiamo la
correzione in diretta il
alle ore 12:00**



PROVA di BIOLOGIA

1. Quale di queste strutture è presente sia nei procarioti che negli eucarioti?

- A. Nucleo delimitato da membrana
- B. Reticolo endoplasmatico
- C. Ribosomi
- D. Mitocondri
- E. Apparato di Golgi

2. La pompa Na^+/K^+ è un esempio di:

- A. Trasporto passivo
- B. Diffusione facilitata
- C. Osmosi
- D. Trasporto attivo
- E. Endocitosi

3. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente la funzione dei mitocondri?

- A. Producono proteine a partire dal mRNA citoplasmatico
- B. Sono il principale sito della sintesi di ATP tramite fosforilazione ossidativa
- C. Sono responsabili della sintesi dei lipidi di membrana
- D. Contengono DNA esclusivamente di origine nucleare
- E. Accumulano glicogeno per la riserva energetica

4. Qual è la principale funzione delle proteine chaperon?

- A. Promuovere la degradazione delle proteine danneggiate
- B. Catalizzare reazioni di condensazione
- C. Favorire il corretto ripiegamento delle proteine neosintetizzate
- D. Trasportare mRNA dal nucleo al citoplasma
- E. Regolare l'attività dei recettori tirosin-chinasici



5. In un gene eucariotico, l'enhancer agisce:

- A. Solo se si trova immediatamente a monte del promotore
- B. Esclusivamente sul gene adiacente
- C. A distanza variabile, aumentando la frequenza di trascrizione
- D. Inibendo l'attività della RNA polimerasi II
- E. Promuovendo la maturazione dell'mRNA

6. Durante la trascrizione negli eucarioti, la TATA box si trova:

- A. Nel promotore
- B. Nella regione intronica
- C. Nella regione codificante del gene
- D. Nell'enhancer
- E. Nel terminatore

7. Quale tra le seguenti modificazioni post-traduzionali influenza la struttura della cromatina?

- A. Acetilazione degli istoni nucleosomici
- B. Fosforilazione dell'istone H1
- C. Ubiquitinazione
- D. Traduzione
- E. Trascrizione dell'rRNA

8. La differenza principale tra batteri Gram-positivi e Gram-negativi risiede:

- A. Nella forma del nucleotide
- B. Nella quantità di DNA
- C. Nella composizione della parete cellulare
- D. Nel numero di ribosomi
- E. Nella presenza di pili



9. La DNA polimerasi può aggiungere nucleotidi solo:

- A. All'estremità 5' del filamento nascente
- B. Al 3' del filamento stampo
- C. All'estremità 3' del filamento nascente
- D. Alla fine del primer in direzione 5'
- E. Su entrambi i lati indifferentemente

10. Gli introni:

- A. Sono sequenze di DNA non trascritte
- B. Vengono rimossi durante lo splicing
- C. Codificano per proteine strutturali
- D. Costituiscono i promotori dei geni
- E. Si trovano nei geni procariotici

11. Le integrine sono proteine che mediano:

- A. Il trasporto attivo di ioni
- B. L'interazione tra cellule e matrice extracellulare
- C. La trasduzione del segnale sinaptico
- D. La replicazione del DNA
- E. Il ripiegamento delle proteine

12. Nella via Ras–MAP chinasi, la proteina Ras è attiva quando:

- A. È legata a GDP
- B. È legata a GTP
- C. È fosforilata da una tirosin-chinasi
- D. Interagisce con GAP
- E. È degradata dal proteasoma



13. Quale evento segna l'ingresso in mitosi?

- A. La fosforilazione di Rb
- B. L'attivazione del complesso ciclina B–Cdk1
- C. L'attivazione di p53
- D. L'inizio del crossing-over
- E. La duplicazione del centrosoma

14. Nei mitocondri, il trasporto delle proteine attraverso la membrana interna avviene grazie al complesso:

- A. TOM
- B. TIM
- C. SAM
- D. OXA
- E. Ran-GEF

15. L'espansione di sequenze ripetute nel DNA è alla base di quale malattia?

- A. La fibrosi cistica
- B. La sindrome di Zellweger
- C. La corea di Huntington
- D. L'anemia falciforme
- E. Il retinoblastoma

16. Secondo la terza legge di Mendel, l'incrocio tra due individui eterozigoti per due geni porta a una proporzione fenotipica di _____ tra i discendenti

17. I principali costituenti delle membrane cellulari sono i _____.

18. L'informazione genetica contenuta nel DNA viene copiata in una molecola di _____ durante la trascrizione.



19. Il codice genetico traduce triplette di nucleotidi, dette _____, in amminoacidi.
20. Durante la profase I meiotica, i cromosomi omologhi si appaiano formando strutture dette _____.
21. Nei procarioti, i geni che codificano proteine funzionalmente correlate possono essere organizzati in un _____.
22. La rimozione degli introni e il riasssemblaggio degli esoni avvengono attraverso un processo chiamato _____.
23. La molecola che funge da accettore finale di elettroni nella catena respiratoria mitocondriale è _____.
24. Il complesso di proteine che regola la fusione delle vescicole ai compartimenti bersaglio è costituito dalle proteine _____.
25. I retrovirus utilizzano, per replicarsi, un enzima chiamato _____ inversa.
26. La degradazione selettiva delle proteine da parte del proteasoma è mediata dalla molecola segnale _____.
27. La via apoptotica intrinseca è mediata principalmente dal rilascio di citocromo C dai mitocondri nel citoplasma, che porta all'attivazione dell' _____.
28. I recettori accoppiati a proteine G possono trasdurre il segnale attraverso l'attivazione di _____, che agisce come secondo messaggero per amplificare la risposta cellulare.



29. I microtubuli sono dinamici e la loro polimerizzazione dipende dal legame della proteina _____ con GTP che stabilizza la struttura.

30. Il dominio _____ di molte proteine segnale serve per riconoscere residui di tirosina fosforiata

31. I recettori accoppiati a canali ionici mediano risposte cellulari rapidissime aprendo o chiudendo un canale ionico in risposta al legame di un ligando, modificando così rapidamente il _____ di membrana.



CE L'HAI FATTA! 🦵

Ora non ti manca che aspettare la correzione in diretta per scoprire il tuo PUNTEGGIO e partecipare alla graduatoria nazionale.

**Ti ricordiamo la
correzione in diretta il
alle ore 12:00**



Logica
Test

